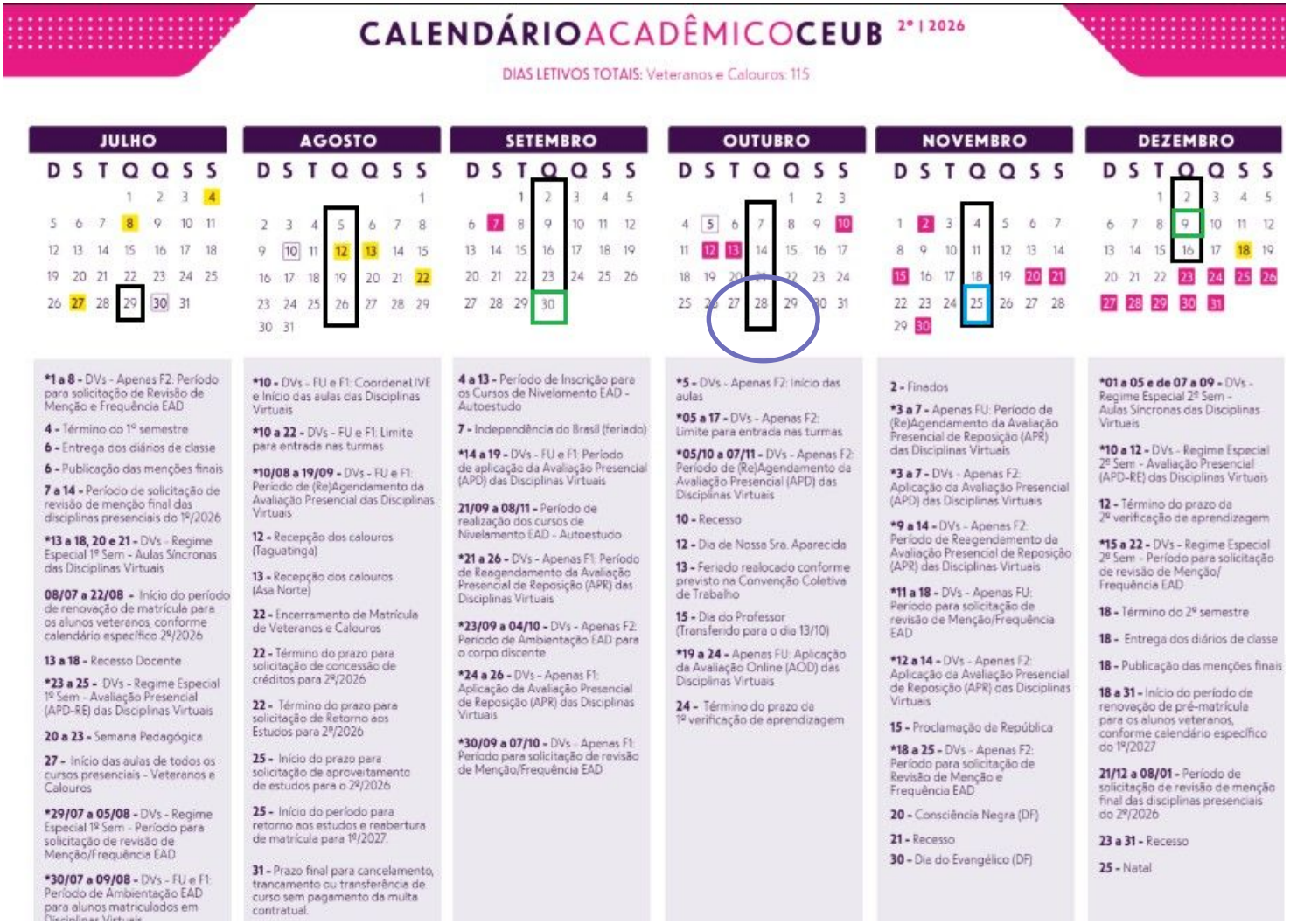
Banco de Dados

Jose.wellington@ceub.edu.br

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

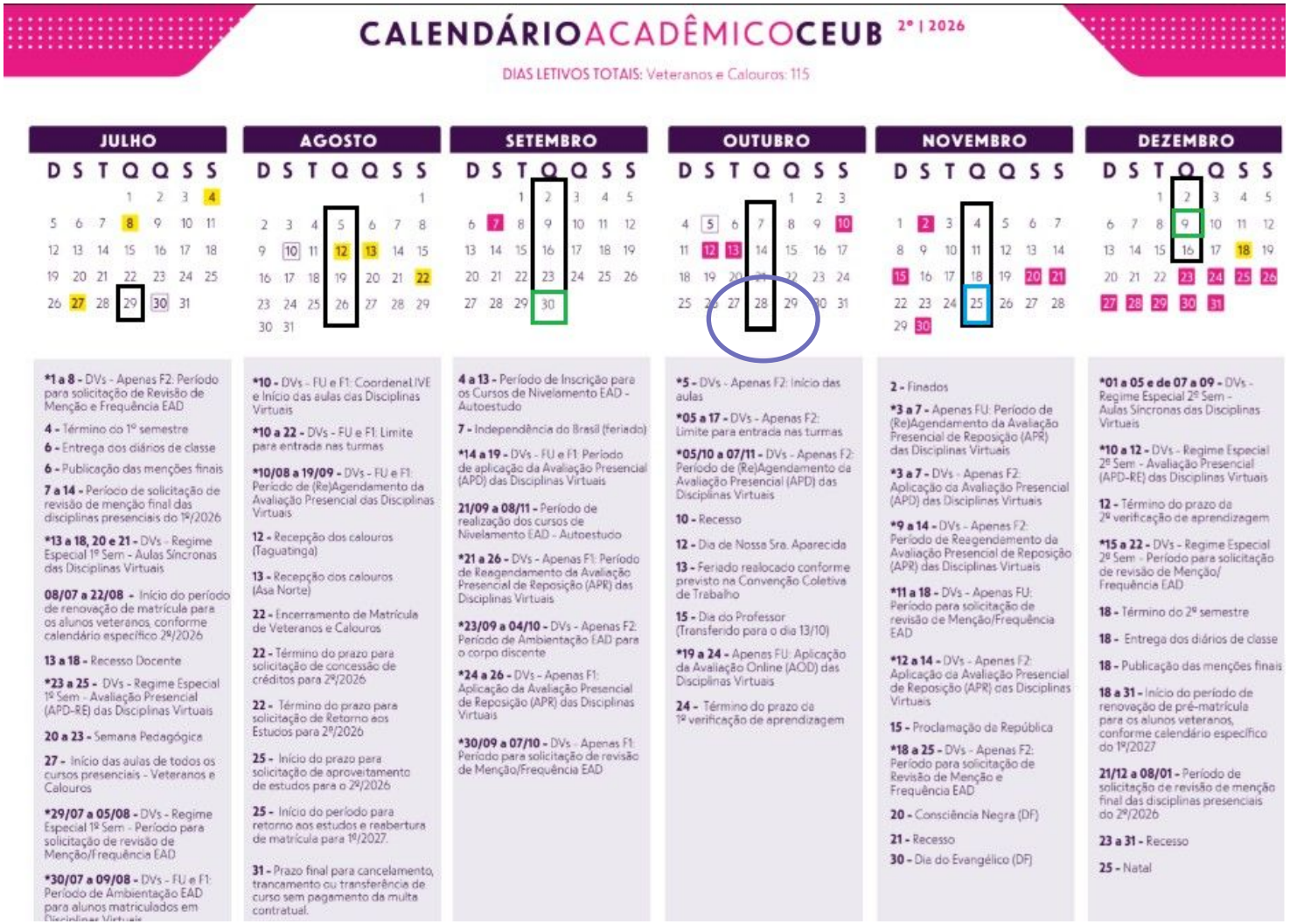
25 - Natal

Agenda

1. **Revisão de DCL**
2. **Arquivo sequencial**
3. **Índices**
   a. Árvore B tree
   b. Índice Clusterizado
   c. Índice Não-Clusterizado
   d. Criando o Índice
   e. Plano de execução
   f. Questionário Kahoot
   g. Exercício
4. **O que é Stored Procedure?**
   a. Vantagens da Stored Procedure
   b. Delimitador Stored Procedure

Seminário
Conectando código e banco de dados (CRUD)

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

25 - Natal

Seminário – Conectando código e banco de dados (CRUD)

Objetivo: Desenvolver uma aplicação em **qualquer linguagem de programação** (Java, C#, Python, JavaScript ou outra de sua escolha) que realize conexão com um banco de dados.A aplicação deverá manipular **uma tabela simples contendo dois campos**:

- Exemplo 1: **Tb_funcionário** (Matrícula, Nome_Funcionário)
- Exemplo 2: **Tb_produto** (Cd_Produto, Nome_Produto)
- Exemplo 3: **Tb_curso** (Cd_Curso, Nome_Curso)
- Ou qualquer tabela equivalente que possua **chave** e **descrição**.

Requisitos: O sistema deverá implementar as quatro operações básicas de persistência de dados (**CRUD**): **Inclusão / Alteração / Exclusão / Consulta**

Apresentação:

- O trabalho deverá ser apresentado em **formato de seminário em grupo**.
- Cada grupo deverá conter **5 integrantes**.
- **A participação de todos os membros na apresentação é obrigatória**.

2. Critérios de Apresentação

- **Tempo de apresentação:** 10 minutos por grupo.
- **Todos os integrantes devem apresentar** (será avaliado individualmente).
- A apresentação deve ser clara, objetiva e demonstrar domínio dos conceitos.

3. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Problema, linguagem de PGM e Banco de dados	2,0
Logica utilizada	2,0
Completude	2,0
Apresentação (clareza, organização, domínio do conteúdo)	2,0
Participação de todos os membros	2,0
Total	**10,0**

DCL – Data Control Language – Linguagem de controle de dados

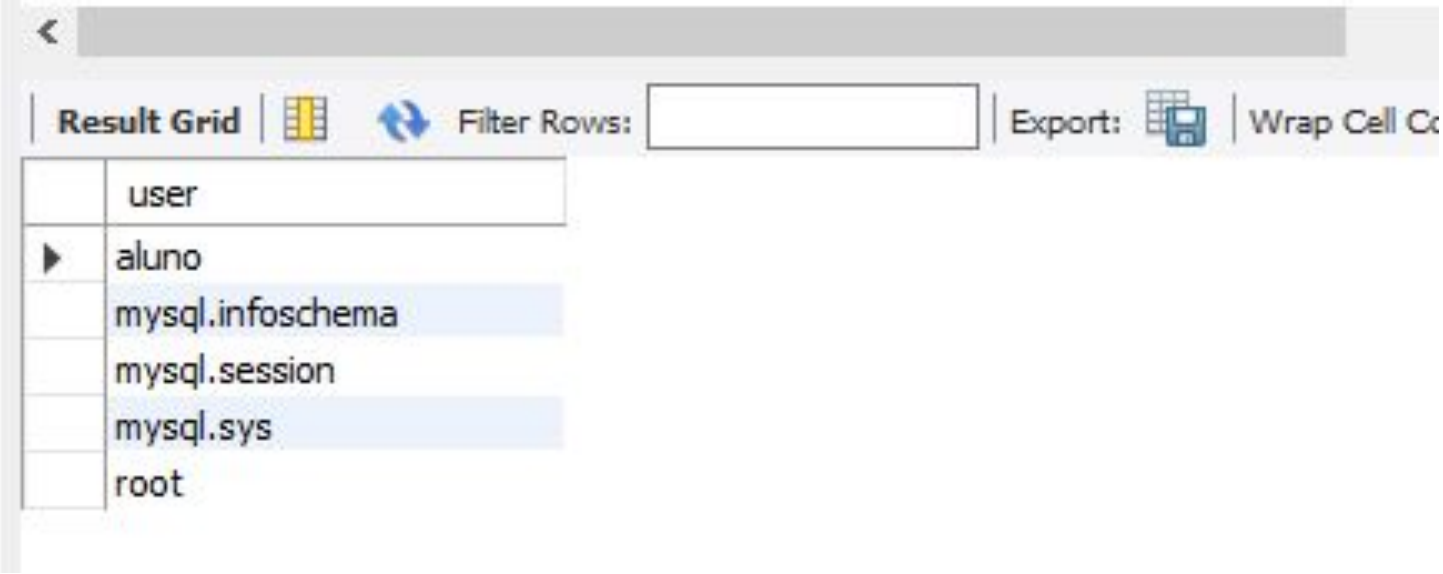
Listar os Bancos de dados

```
show databases;
```



Listar os usuários

```
select user from mysql.user;
```



Listar os privilérios do aluno

select user, host from mysql.user;

```
19
20 •  select user, host from mysql.user;
21
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

user	host
cliente	localhost
mysql.infoschema	localhost
mysql.session	localhost
mysql.sys	localhost
root	localhost

SHOW GRANTS FOR root@localhost;

```
22 •  SHOW GRANTS FOR root@localhost;
23
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Grants for root@localhost
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES, I...
GRANT APPLICATION_PASSWORD_ADMIN,AUDIT_ADMIN,BACKUP_ADMIN,BINLOG_ADMIN,BINLOG_ENCRYPTION_...
GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION

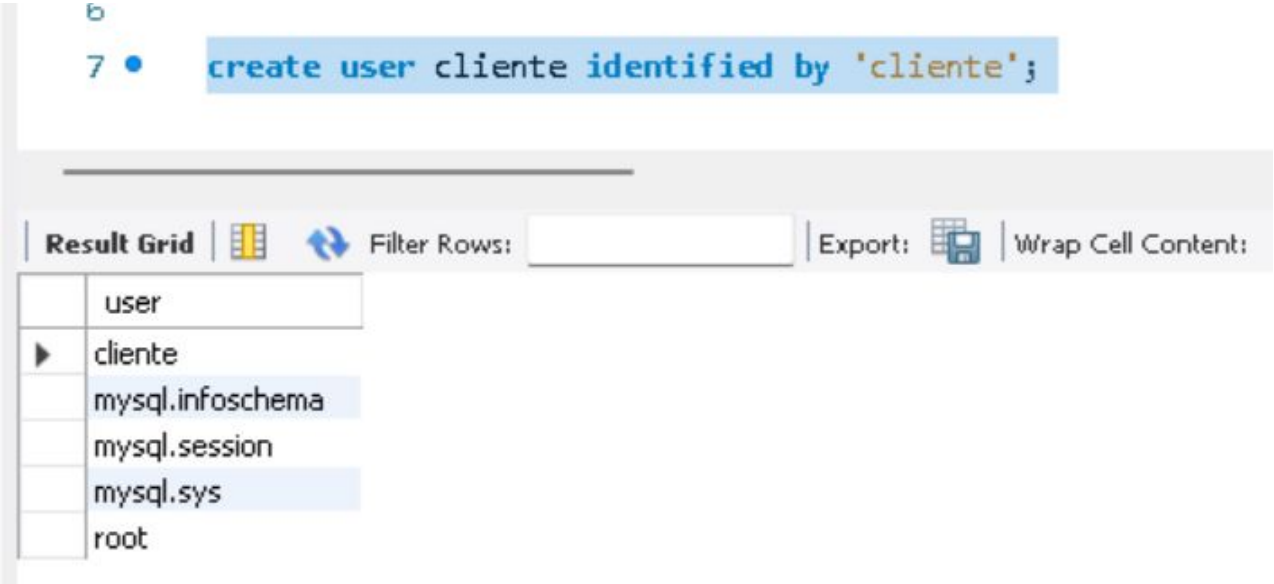
Create user - Criar usuário

1 - DCL – Criar usuario - cliente senha cliente

```
create user cliente@localhost identified by 'senha';
```

Listar os usuários

```
select user from mysql.user;
```



Grant - Dar acesso

DCL - Privilégios

Privilégio	Descrição
INSERT	Inserir dados em uma tabela
UPDATE	Atualizar dados em uma tabela
DELETE	Excluir dados de uma tabela
EXECUTE	Executar funções ou procedimentos armazenados
SELECT	Efetuar consultas em uma tabela

Grant – concede permissões no usuário de realizar operações.

O Administrador que pode fazer

-- dando permissão para somente consultar a tabela

Grant select on tabela to usuário

-- dando todas operações para usuário na tabela

Grant select, insert, delete, update on tabela to usuário

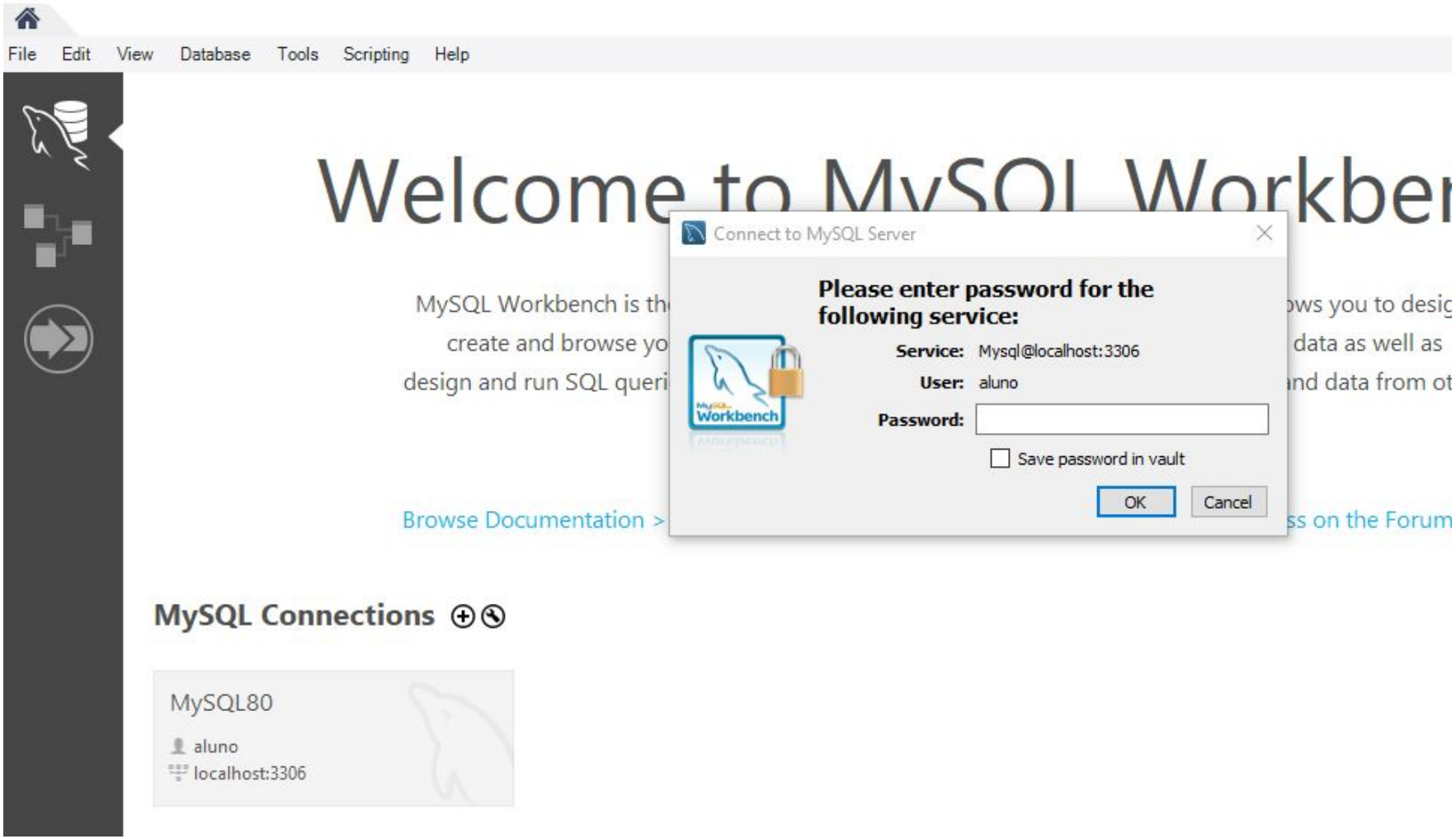
2 - Dar acesso ao banco bd_pedido

Dar acesso somente de leitura bd_pedido.tb_pedido para Cliente

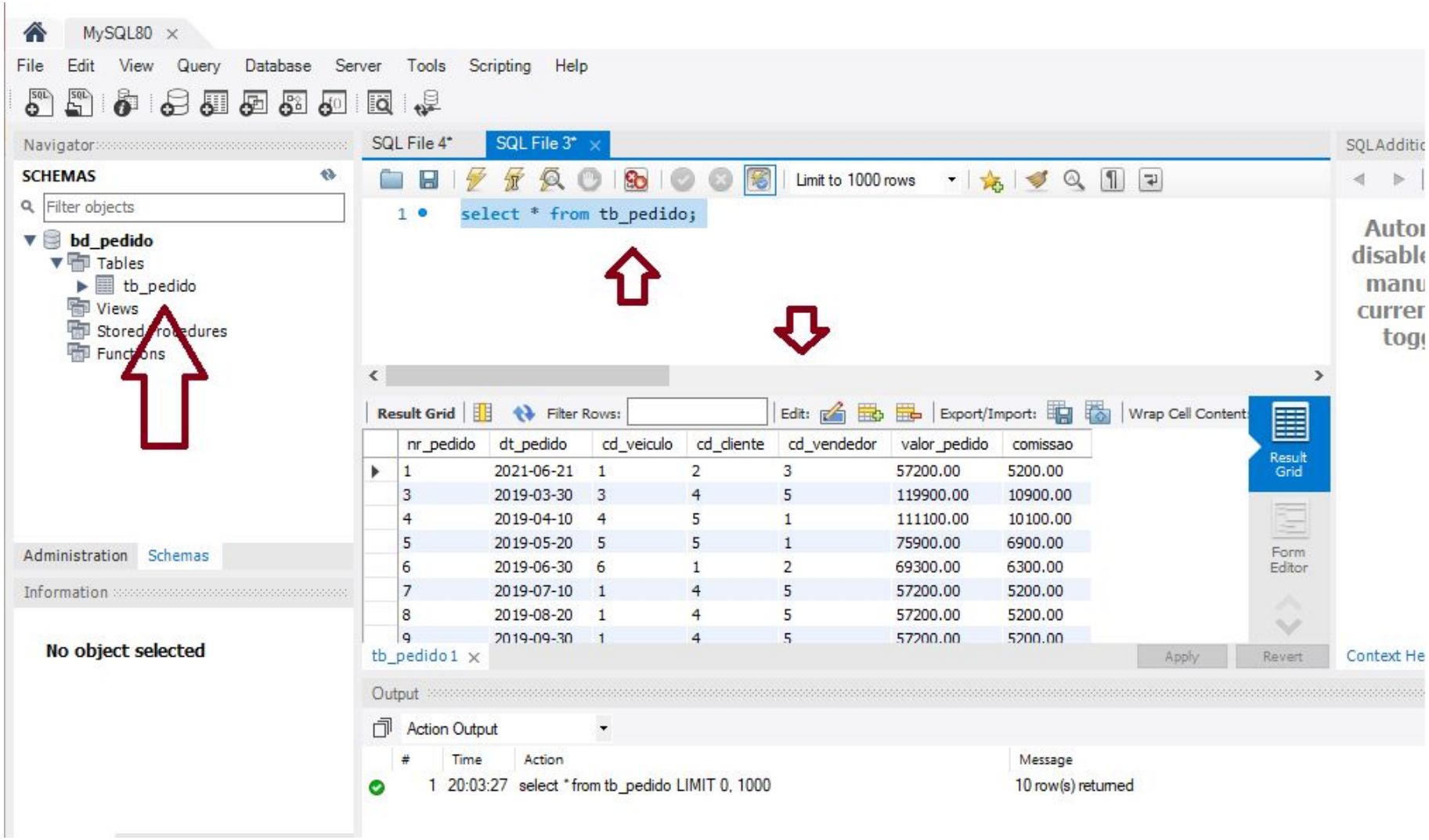
```
grant select on bd_pedido.tb_pedido to cliente@localhost;
```

Testar

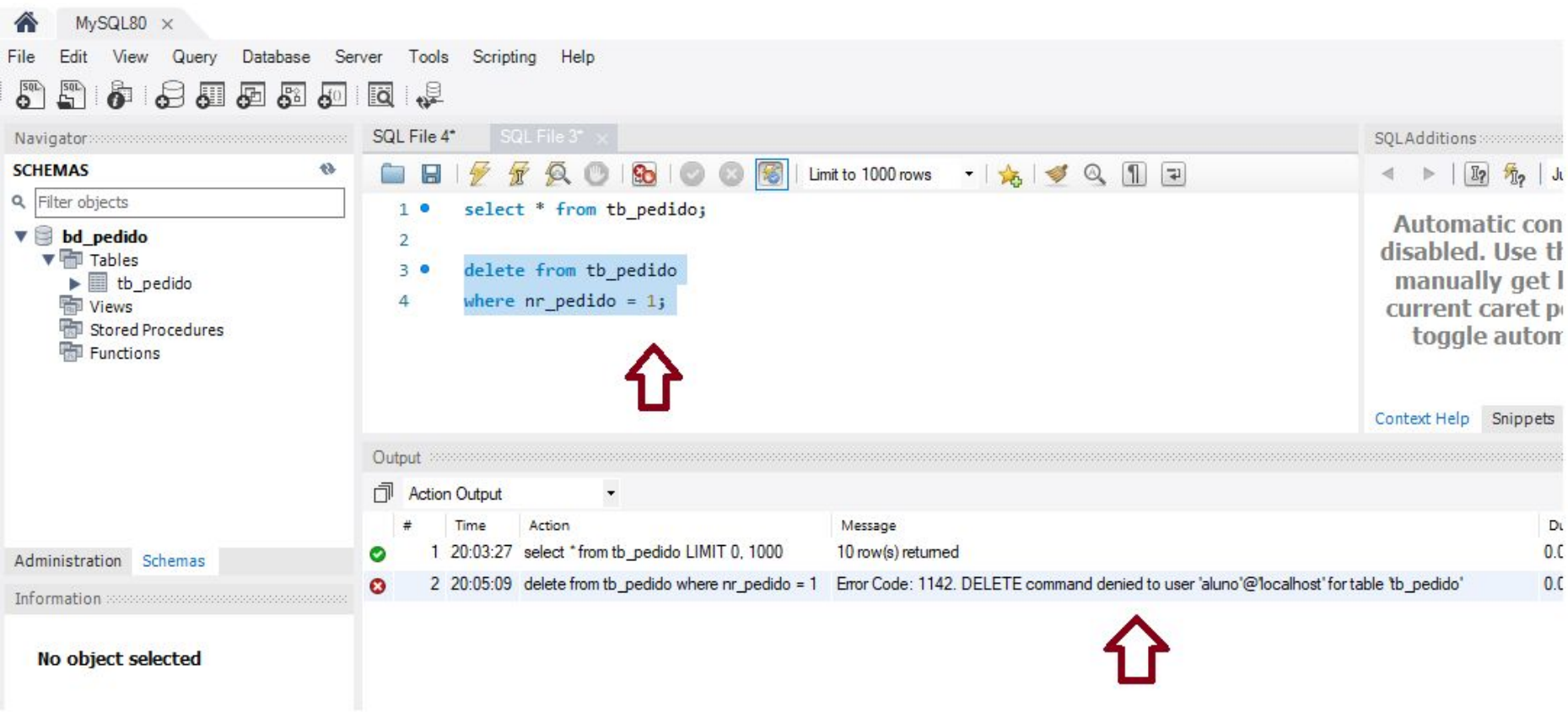
Testar


File Edit View Database Tools Scripting Help
Welcome to MySQL Workbe
MySQL Workbench is th
ows you to desig
create and browse yo
data as well as
design and run SQL queri
nd data from ot
Browse Documentation >
ss on the Forum
Connect to MySQL Server
Please enter password for the following service:
Service: Mysql@localhost:3306
User: aluno
Password:
Save password in vault
OK
Cancel
MySQL Connections
MySQL80
aluno
localhost:3306

Testar


MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
bd_pedido
Tables
tb_pedido
Views
Stored Procedures
Functions
Administration Schemas
Information
No object selected
SQL File 4*
SQL File 3*
Limit to 1000 rows
1 select * from tb_pedido;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
nr_pedido dt_pedido cd_veiculo cd_cliente cd_vendedor valor_pedido comissao
1 2021-06-21 1 2 3 57200.00 5200.00
3 2019-03-30 3 4 5 119900.00 10900.00
4 2019-04-10 4 5 1 111100.00 10100.00
5 2019-05-20 5 5 1 75900.00 6900.00
6 2019-06-30 6 1 2 69300.00 6300.00
7 2019-07-10 1 4 5 57200.00 5200.00
8 2019-08-20 1 4 5 57200.00 5200.00
9 2019-09-30 1 4 5 57200.00 5200.00
Result Grid
Form Editor
tb_pedido 1
Apply
Revert
Output
Action Output
Time Action Message
1 20:03:27 select * from tb_pedido LIMIT 0, 1000 10 row(s) returned

Testar


MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
bd_pedido
Tables
tb_pedido
Views
Stored Procedures
Functions
Administration Schemas
Information
No object selected
SQL File 4*
SQL File 3*
Limit to 1000 rows
1 select * from tb_pedido;
2
3 delete from tb_pedido
4 where nr_pedido = 1;
SQLAdditions
Automatic con
disabled. Use th
manually get h
current caret p
toggle autom
Context Help Snippets
Output
Action Output
Time Action Message
1 20:03:27 select * from tb_pedido LIMIT 0, 1000 10 row(s) returned
2 20:05:09 delete from tb_pedido where nr_pedido = 1 Error Code: 1142. DELETE command denied to user 'aluno'@'localhost' for table 'tb_pedido'

2 - Dar acesso ao banco bd_pedido – COMO ADMINISTRADOR

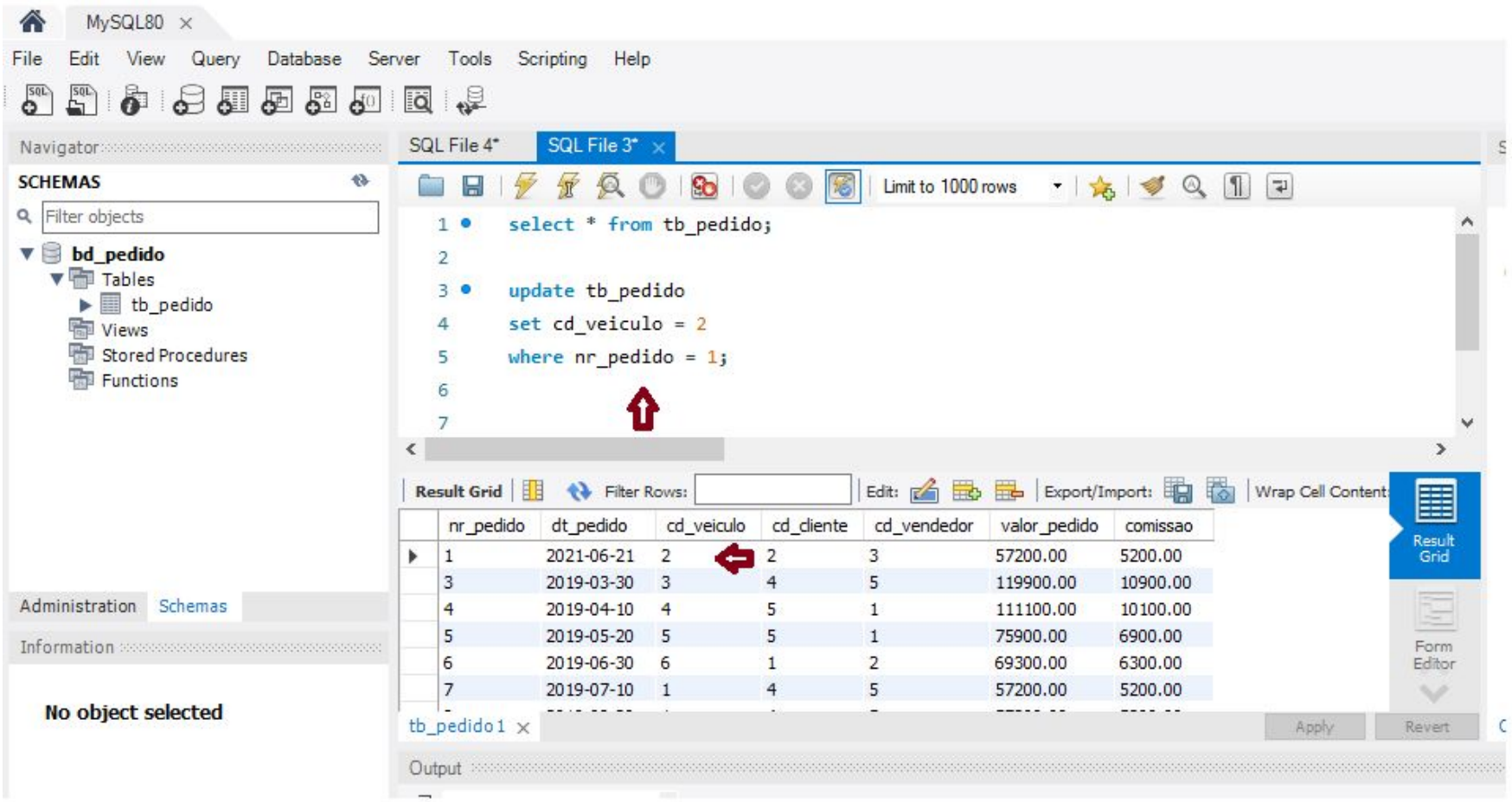
Dar acesso de select, delete, update, insert

bd_pedido.tb_pedido para cliente

```
GRANT select, delete, update, insert ON bd_pedido.tb_pedido TO cliente@localhost;
```

Testar

Testar


MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
bd_pedido
Tables
tb_pedido
Views
Stored Procedures
Functions
Administration Schemas
Information
No object selected
SQL File 4*
SQL File 3*
Limit to 1000 rows
1 select * from tb_pedido;
2
3 update tb_pedido
4 set cd_veiculo = 2
5 where nr_pedido = 1;
6
7
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
nr_pedido dt_pedido cd_veiculo cd_cliente cd_vendedor valor_pedido comissao
1 2021-06-21 2 2 3 57200.00 5200.00
3 2019-03-30 3 4 5 119900.00 10900.00
4 2019-04-10 4 5 1 111100.00 10100.00
5 2019-05-20 5 5 1 75900.00 6900.00
6 2019-06-30 6 1 2 69300.00 6300.00
7 2019-07-10 1 4 5 57200.00 5200.00
Result Grid
Form Editor
tb_pedido 1
Apply
Revert
Output

Revoke – tirar acesso

Revoke – Retira (restringe) permissões do usuário de executar operações

O Administrador que pode fazer

-- retirando a permissão de inserir, deletar e alterar na tabela pelo usuário

Revoke insert, delete, update on tabela from usuário

Revoke tirar acesso ao banco bd_pedido – **COMO ADMINISTRADOR**

Retirar o acesso de delete, update, insert

bd_pedido.tb_pedido para cliente

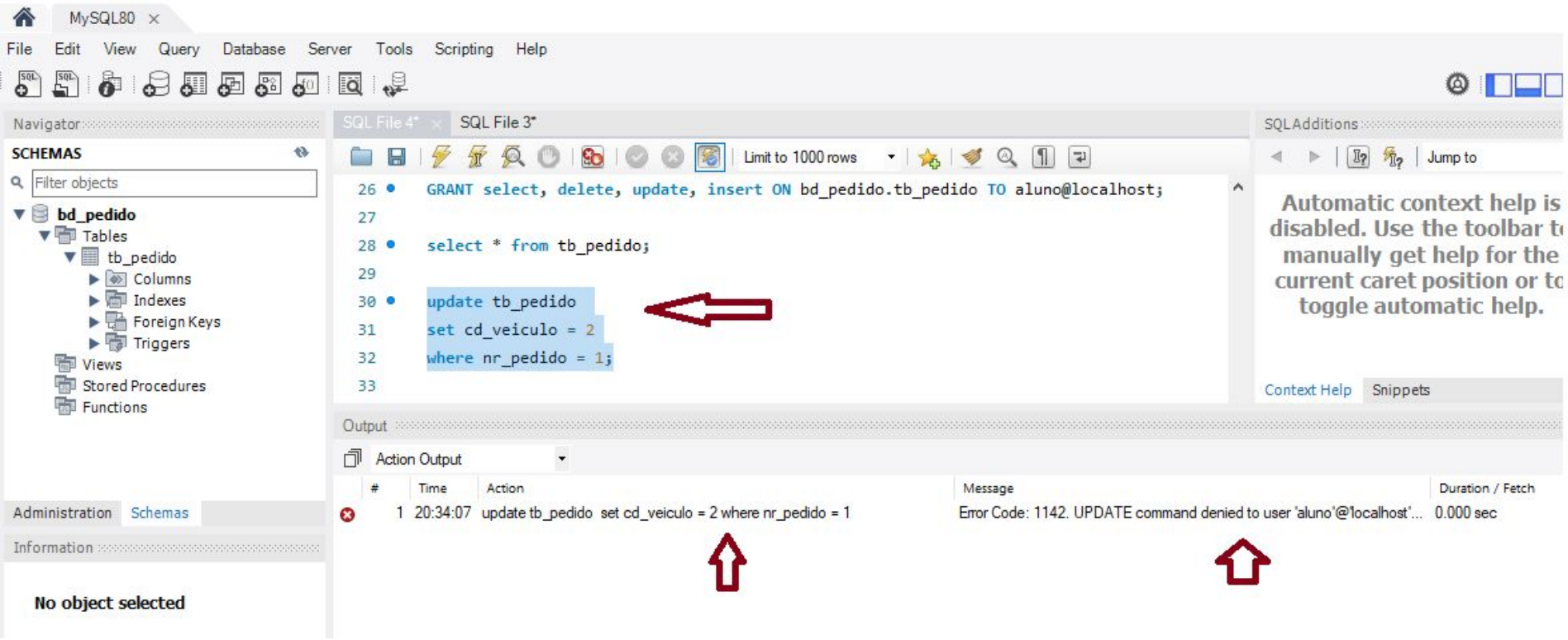
```
revoke delete, update, insert ON bd_pedido.tb_pedido from cliente@localhost;
```

```
29 •  SHOW GRANTS FOR cliente@localhost;
30
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Grants for cliente@localhost
GRANT USAGE ON *.* TO `cliente`@`localhost`
GRANT SELECT ON `bd_pedido`.`tb_pedido` TO `cliente`@`localhost`

Testar


MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
bd_pedido
Tables
tb_pedido
Columns
Indexes
Foreign Keys
Triggers
Views
Stored Procedures
Functions
Administration Schemas
Information
No object selected
SQL File 4* SQL File 3*
Limit to 1000 rows
26 GRANT select, delete, update, insert ON bd_pedido.tb_pedido TO aluno@localhost;
27
28 select * from tb_pedido;
29
30 update tb_pedido
31 set cd_veiculo = 2
32 where nr_pedido = 1;
33
SQLAdditions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar t manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
Context Help Snippets
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
1 20:34:07 update tb_pedido set cd_veiculo = 2 where nr_pedido = 1
Error Code: 1142. UPDATE command denied to user 'aluno'@'localhost'... 0.000 sec

Grant all - Dar acesso a todas tabelas

- Dar acesso a todas tabela do banco bd_pedido

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON bd_pedido.* TO cliente@localhost;
```

– Atualiza as permissões

```
flush privileges;
```

4 - Arquivo sequencial

Arquivo sequencial

- Registros são distribuídos em uma ordem, um após o outro.
- Ordem pode ser a sequencia de geração dos registros.

- Vantagem – Simplicidade

- Desvantagem – Busca de registro através de acesso sequencial.

Área de Dados

CD-CLIENTE	NM-CLIENTE
000515	FARID ELETROMOVEIS
000901	SUPERMERCADO ABC
000988	PAPELARIA OURO PRETO
001101	SUPERMERCADO ITAMARKET
001333	CONFECCAO TERESOPOLIS
001514	CONDOMINIO GREEN VILLAGE
001700	PROMOLIGHT EVENTOS
001240	IMOBILIARIA DEDO DE DEUS
002005	CASA COLORIDA MOVEIS
002201	TEREPOINT PECAS E AUTOPECAS
002304	OLIVEIRA SANTOS CONTABILIDADE
002800	CONSTRUTORA JJR
000789	POLICLINICA IMBUI
003501	ALTO DROGARIAS

Índices

Índices

Objetivo

Permitir um rápido acesso aleatório aos registros num arquivo.

Banco de dados utilizam indices para recuperação de informação.

Arquivos de índices





Índices

O que é um Índice?

Uma estrutura de dados adicional associada ao arquivo (tabela).

ÍNDICE

Número	Endereço
100	1
150	2
200	3
250	4
300	5

ÁREA DE DADOS NO DISCO

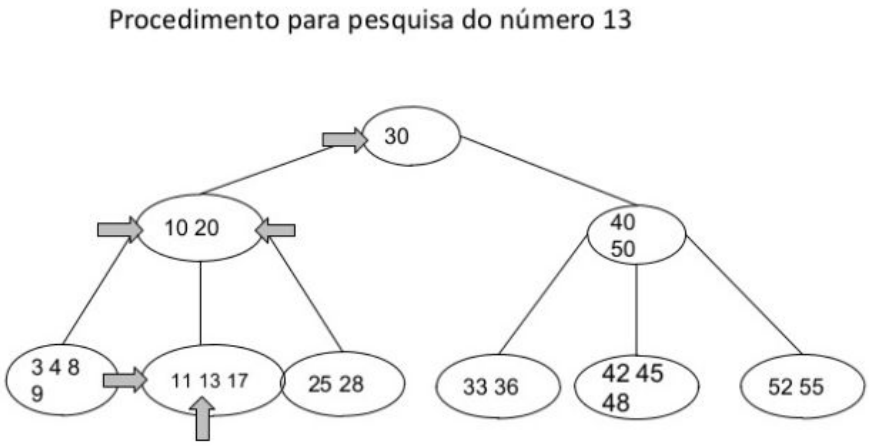
	Número	Nome	Elo
1	100	Pedro	-
2	150	João	10
3	200	Maria	-
4	250	Carla	20
5	300	Max	-

ÁREA DE EXTENSÃO

	Número	Nome	Elo
10	175	Bill	3
20	275	Nara	5

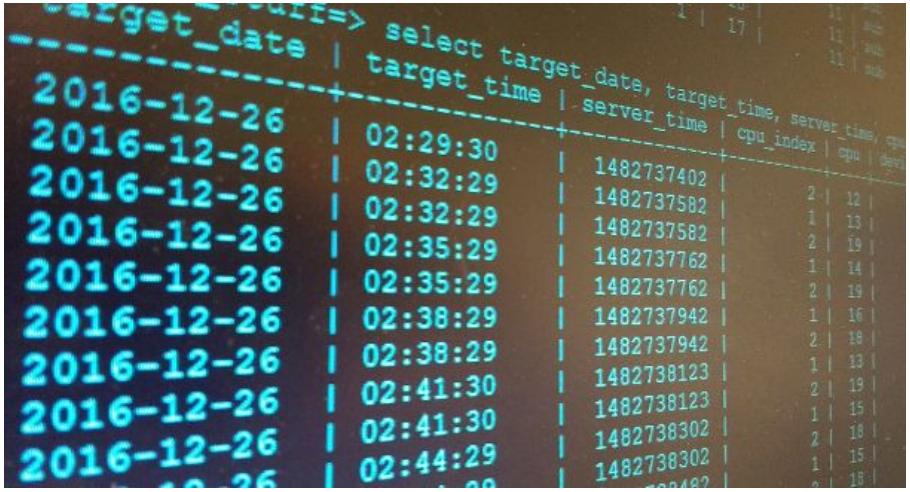
Índices

- Índices são empregados em consultas para ajudar a encontrar registros com um valor específico em uma coluna de forma rápida – ou seja, aumentar o desempenho na execução de consultas.



Índices

- Com Índices, o SGBD vai direto a uma linha em vez de buscar toda a tabela até encontrar os registros que importam.

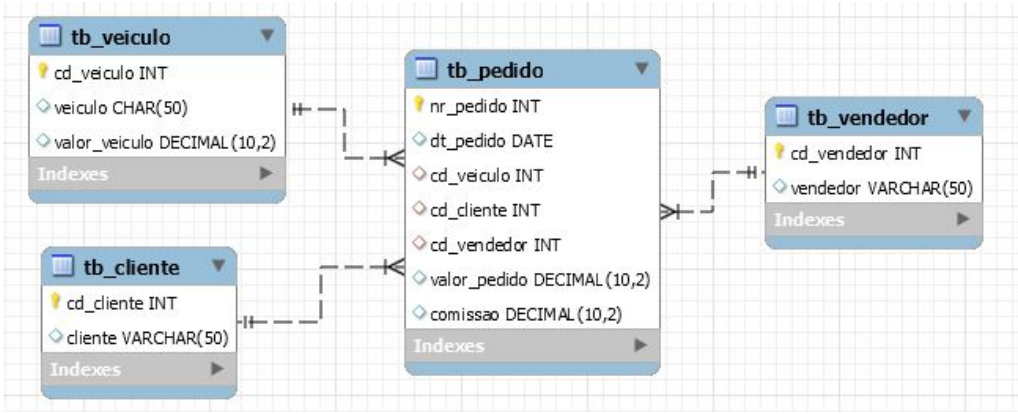


Índices

Por padrão, o SGBD cria índices automaticamente para campos de:

- Chave primária
- Chave estrangeira
- Constraint UNIQUE

Além disso, podemos criar índices para outras colunas usadas com frequência em buscas ou junções.




```
45  use titanicdb;
46  select * from titanic;
47  show index from titanic;
48  create index idx_name on titanic (name);
49  explain select * from titanic where name = 'Anderson, Mr. Harry';
50  drop index idx_name on titanic;
```

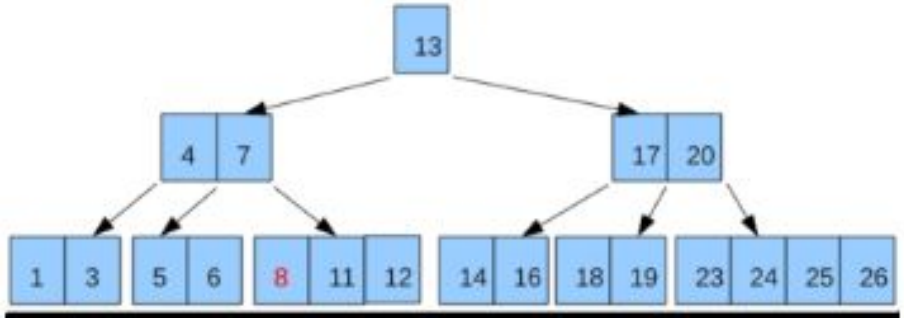
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

pclass	survived	name	sex	age	sibsp	parch	ticket	fare	cabin	embarke
1	0	Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton	male	30	1	2	113781	151.5500	C22 C26	S
1	0	Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels)	female	25	1	2	113781	151.5500	C22 C26	S
1	1	Anderson, Mr. Harry	male	48	0	0	19952	26.5500	E12	S
1	1	Andrews, Miss. Kornelia Theodosia	female	63	1	0	13502	77.9583	D7	S
1	0	Andrews, Mr. Thomas Jr	male	39	0	0	112050	0.0000	A36	S
1	1	Appleton, Mrs. Edward Dale (Charlotte Lamson)	female	53	2	0	11769	51.4792	C101	S
1	0	Artagaveytia, Mr. Ramon	male	71	0	0	PC 17609	49.5042		C
1	0	Astor, Col. John Jacob	male	47	1	0	PC 17757	227.5250	C62 C64	C
1	1	Astor, Mrs. John Jacob (Madeleine Talmadge Fo...	female	18	1	0	PC 17757	227.5250	C62 C64	C
1	1	Aubart, Mme. Leontine Pauline	female	24	0	0	PC 17477	69.3000	B35	C
1	1	Barber, Miss. Ellen "Nellie"""	female	26	0	0	19877	78.8500		S
1	1	Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson	male	80	0	0	27042	30.0000	A23	S
1	0	Baumann, Mr. John D	male		0	0	PC 17318	25.9250		S
1	0	Baxter, Mr. Quigg Edmond	male	24	0	1	PC 17558	247.5208	B58 B60	C
1	1	Baxter, Mrs. James (Helene DeLaudeniere Chap...	female	50	0	1	PC 17558	247.5208	B58 B60	C
1	1	Bazzani, Miss. Albina	female	32	0	0	11813	76.2917	D15	C

Árvore B (B tree)

Árvore B (B tree)

Uma árvore B (B tree) é uma estrutura de dados em árvore, auto-balanceada, que armazena dados classificados e permite pesquisas, acesso sequencial, inserções e remoções em tempo logarítmico.




```
3 •  use bd_pedido_100;
4 •  select * from tb_pedido;
5 •  show index from tb_pedido;
6 •  create index idx_dt_pedido on tb_pedido (dt_pedido);
```

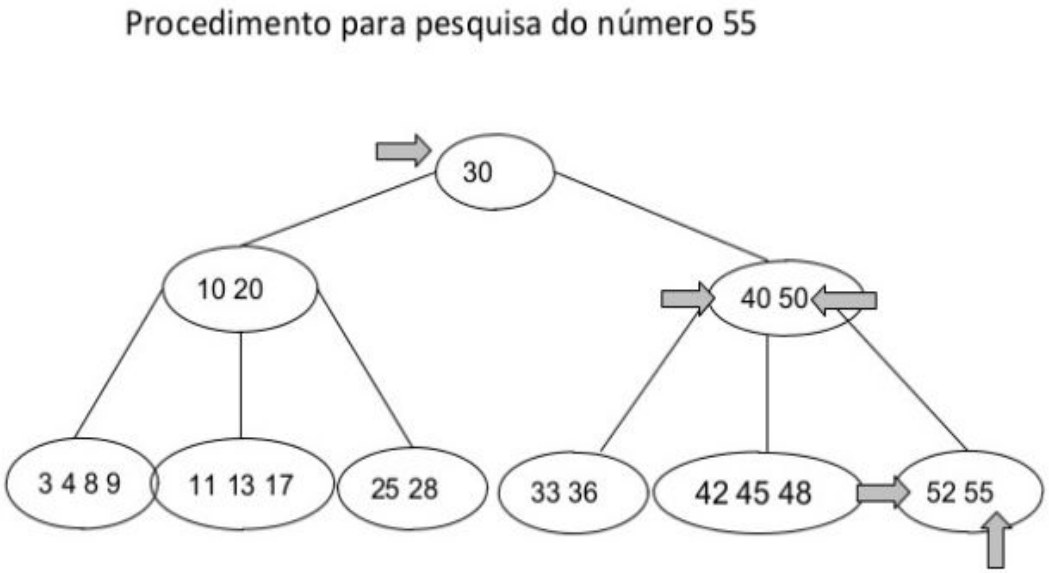
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
tb_pedido	0	PRIMARY	1	nr_pedido	A	10	NULL	NULL		BTREE
tb_pedido	1	fk_veiculo	1	cd_veiculo	A	6	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	fk_cliente	1	cd_cliente	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	fk_vendedor	1	cd_vendedor	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_pedido	1	idx_dt_pedido	1	dt_pedido	A	10	NULL	NULL	YES	BTREE

Árvore B (B tree)

A tecnologia BTree é uma espécie de índice que permite uma *busca rápida em gigantescas bases de dados*.

Praticamente todos os bancos de dados SQL baseiam se nesse padrão de buscas.



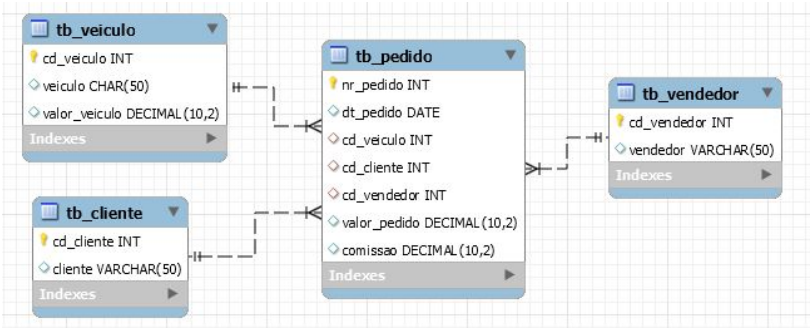
Índice Clusterizado

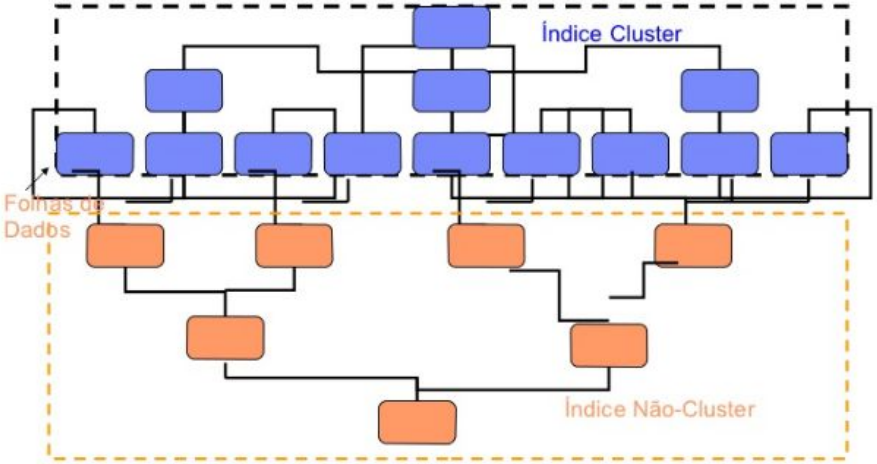
Índices

Índice Clusterizado

- Índices clusterizados alteram a forma como os dados são armazenados em um banco de dados, pois ele classifica as linhas de acordo com a coluna que possui o índice.

- Uma tabela **só pode ter um índice clusterizado.**

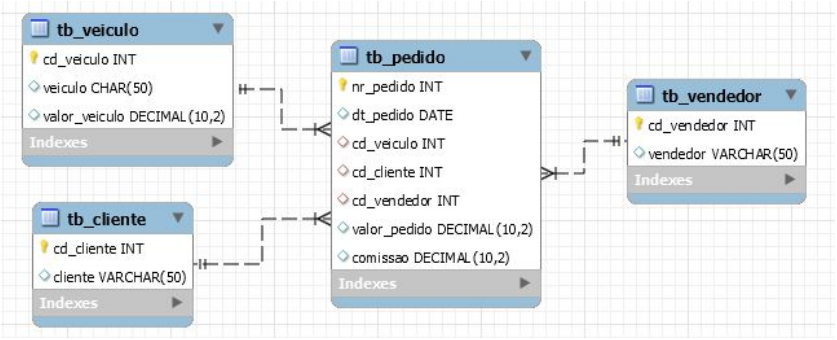




Índices

Índice Clusterizado

- Geralmente está na coluna que é chave primária da tabela.



- Se uma tabela não possuir índice clusterizado, suas linhas são armazenadas em uma *estrutura não-ordenada* chamada de **heap**.

```
3 •  use bd_pedido_100;
4
5 •  select * from tb_pedido;
6
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

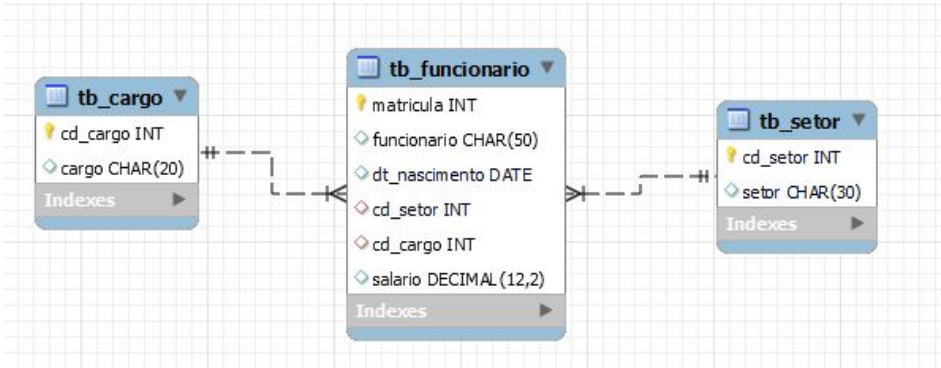
nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2019-01-10	1	2	3	52000.00	0.00
2	2019-02-20	2	3	4	49000.00	0.00
3	2019-03-30	3	4	5	109000.00	0.00
4	2019-04-10	4	5	1	101000.00	0.00
5	2019-05-20	5	5	1	69000.00	0.00
6	2019-06-30	6	1	2	63000.00	0.00
7	2019-07-10	1	4	5	52000.00	0.00
8	2019-08-20	1	4	5	52000.00	0.00
9	2019-09-30	1	4	5	52000.00	0.00
10	2019-10-10	1	4	5	52000.00	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

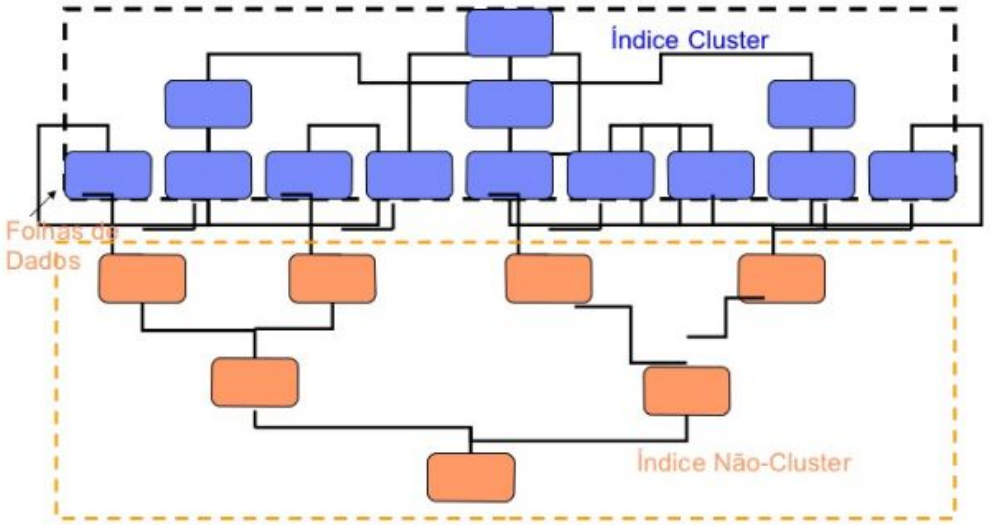
Índice Não-Clusterizado

Índices

Índice Não-Clusterizado

Em um índice não-clusterizado a forma como os dados são armazenados não é alterada, em um objeto separado é criado na tabela, apontando para as linhas da tabela original após a busca.

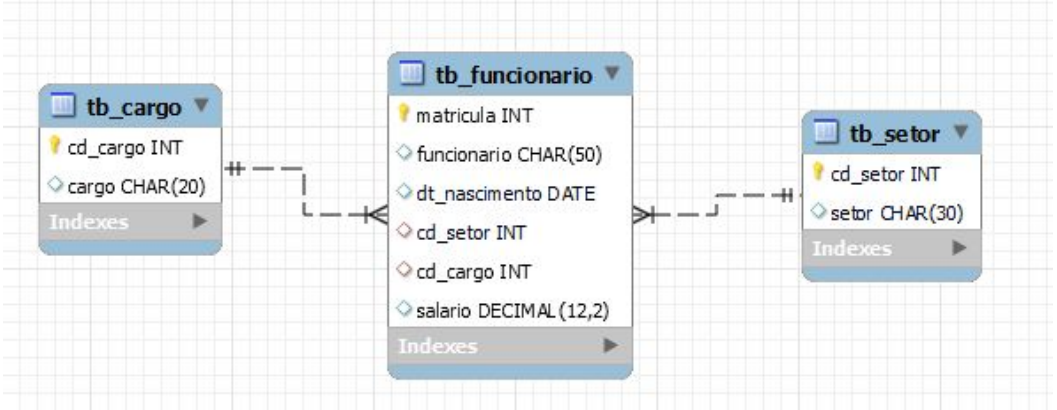


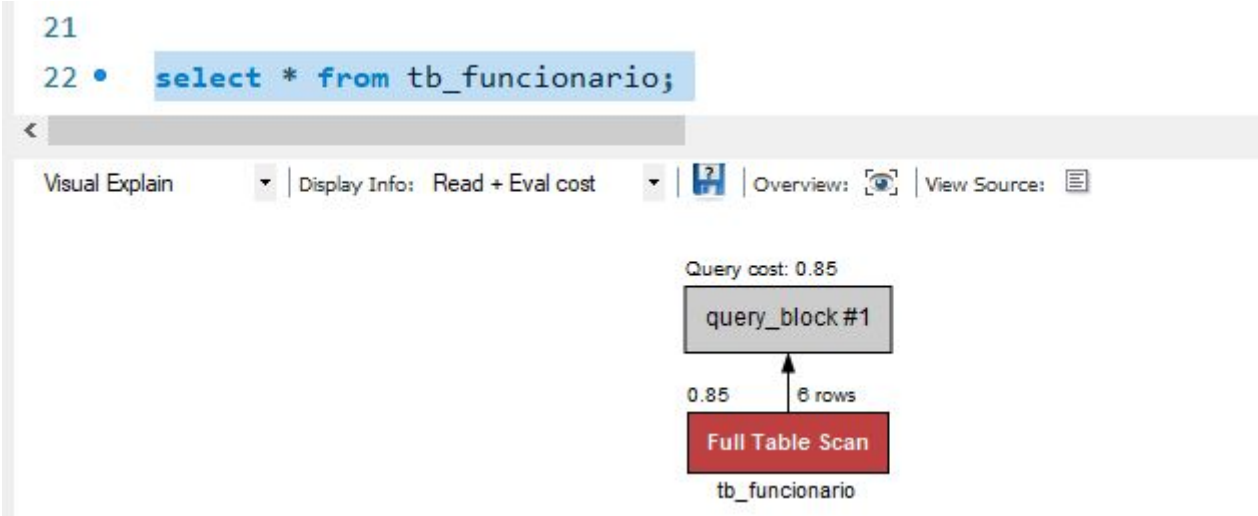


Índices

Índice Não-Clusterizado

- Baseia-se em valores-chave
- Uma tabela pode ter vários índices não-clusterizados.

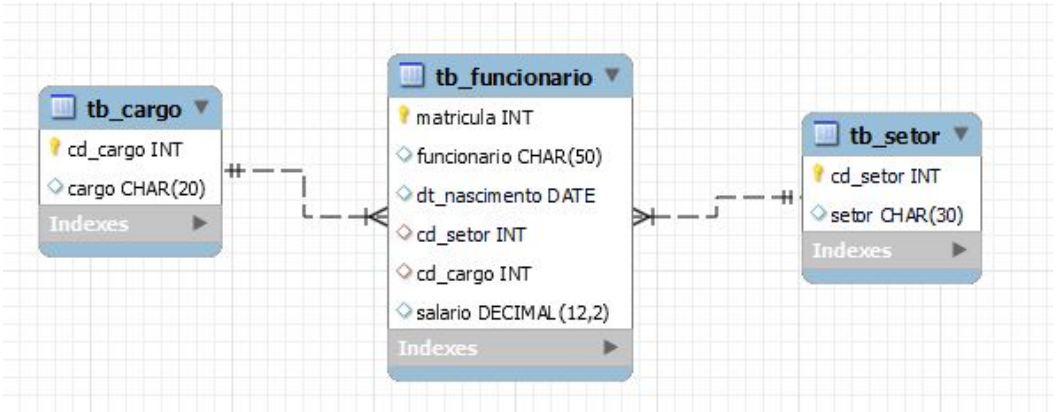




Criando o Índice

Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



show index from tb_funcionario;

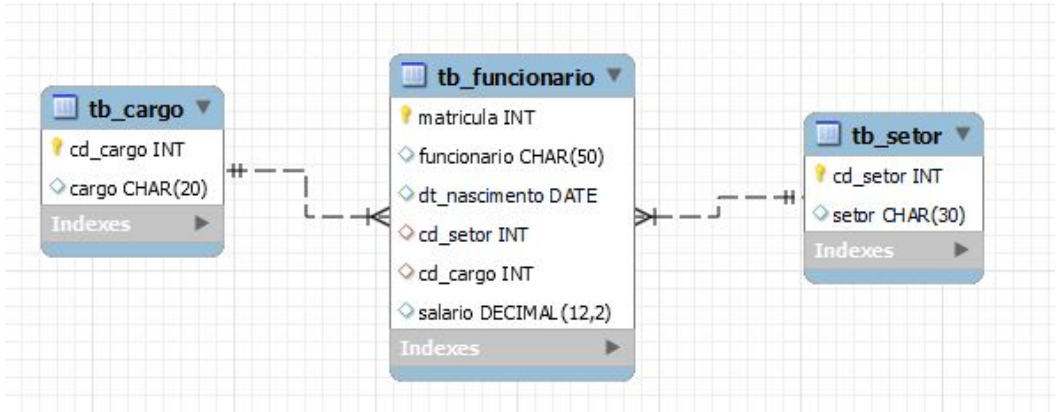
```
24 • show index from tb_funcionario;
25
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

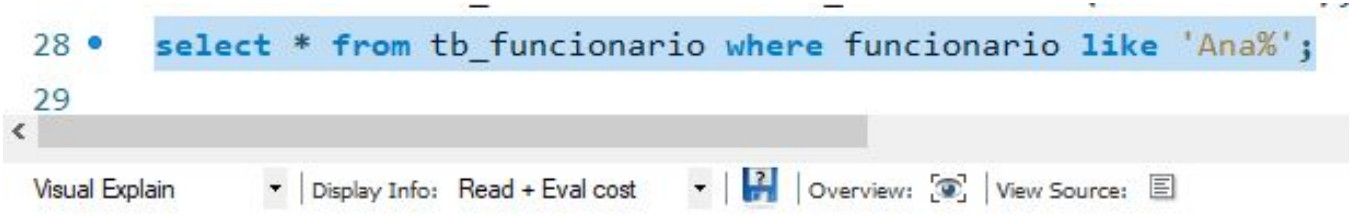
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Co
tb_funcionario	0	PRIMARY	1	matricula	A	6	NULL	NULL		BTREE	
tb_funcionario	1	fk_setor	1	cd_setor	A	4	NULL	NULL	YES	BTREE	
tb_funcionario	1	fk_cargo	1	cd_cargo	A	2	NULL	NULL	YES	BTREE	

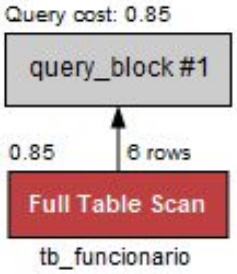
Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



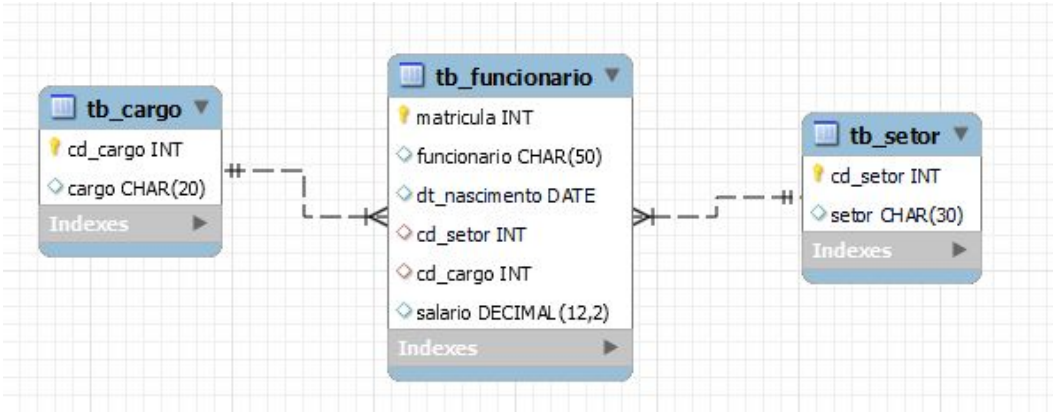
select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';





Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
 coluna1 [ASC | DESC],
 [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```



create index idx_funcionario on tb_funcionario (funcionario);
show index from tb_funcionario; ;

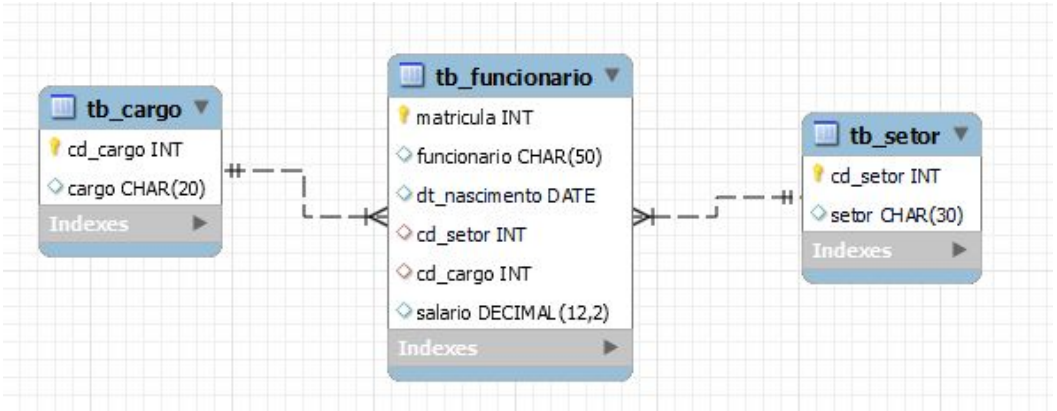
```
33 • create index idx_funcionario on tb_funcionario (funcionario);
34 • show index from tb_funcionario;
35
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_ty
tb_funcionario	0	PRIMARY	1	matricula	A	6	NULL	NULL		BTREE
tb_funcionario	1	fk_setor	1	cd_setor	A	4	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_funcionario	1	fk_cargo	1	cd_cargo	A	2	NULL	NULL	YES	BTREE
tb_funcionario	1	idx_funcionario	1	funcionario	A	6	NULL	NULL	YES	BTREE

Criando o Índice

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nome_índice
ON nome_tabela (
  coluna1 [ASC | DESC],
  [coluna2 [ASC | DESC]]...
);
```

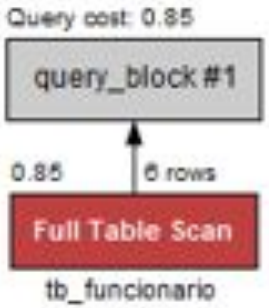


select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';

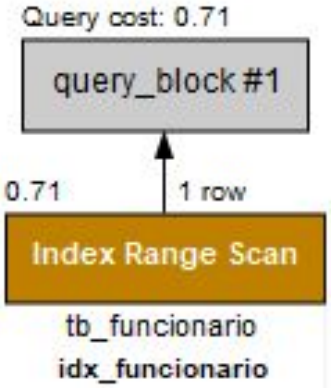
```
28 • select * from tb_funcionario where funcionario like 'Ana%';
29
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_setor	cd_cargo	salario
1	Ana Clara	1977-07-05	1	1	3000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

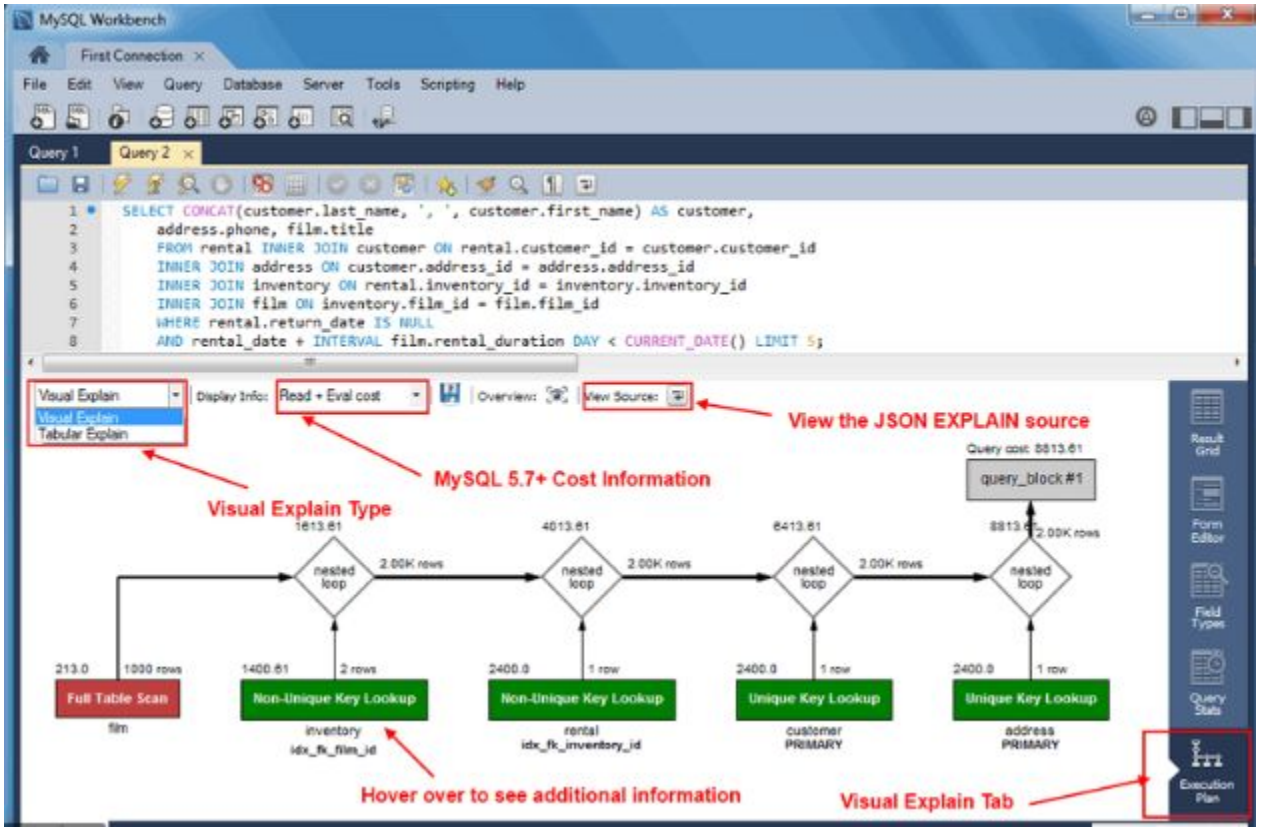






Plano de execução

Índices –plano de execução



1 – O que é um plano de execução

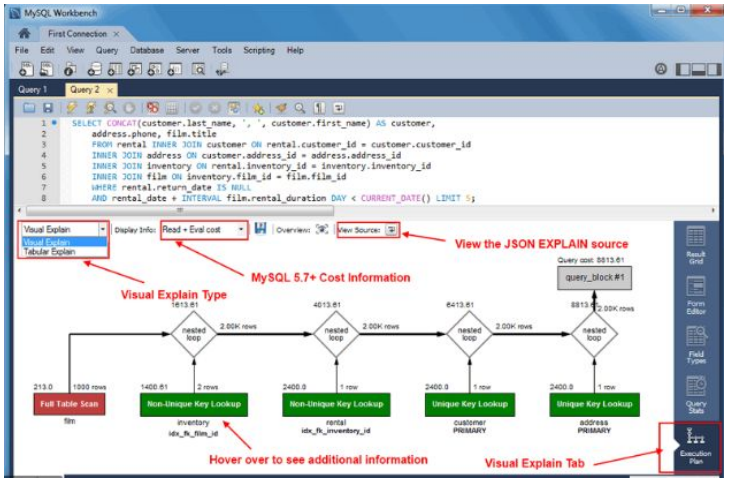
Um plano de execução exibe de maneira gráfica os métodos de recuperação de dados que o Otimizador de Consulta do SQL Server escolheu. Além disso, mostra também o custo (em termos de uso de recursos) da execução das instruções.

Índices –plano de execução

2 – Para que serve um plano de execução

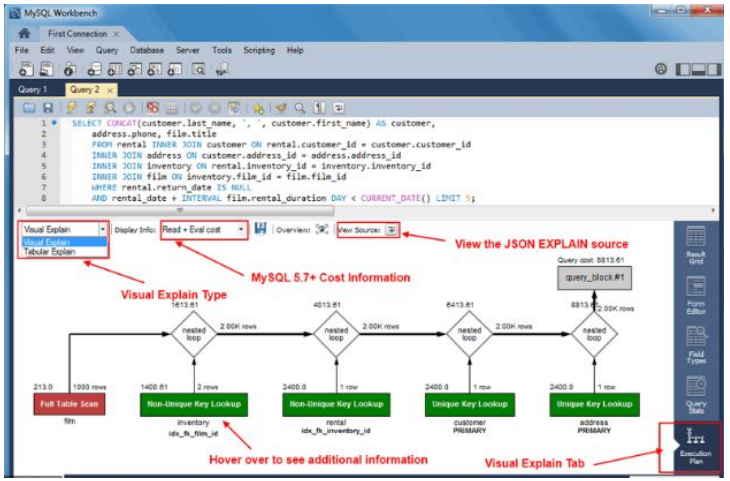
Com esse recurso, você consegue ver as etapas de execução da sua query e assim verificar o que pode ser melhorado.

Uma outra utilidade é comparar duas queries. Imagine que você fez uma melhoria no seu sistema e alterou uma consulta.



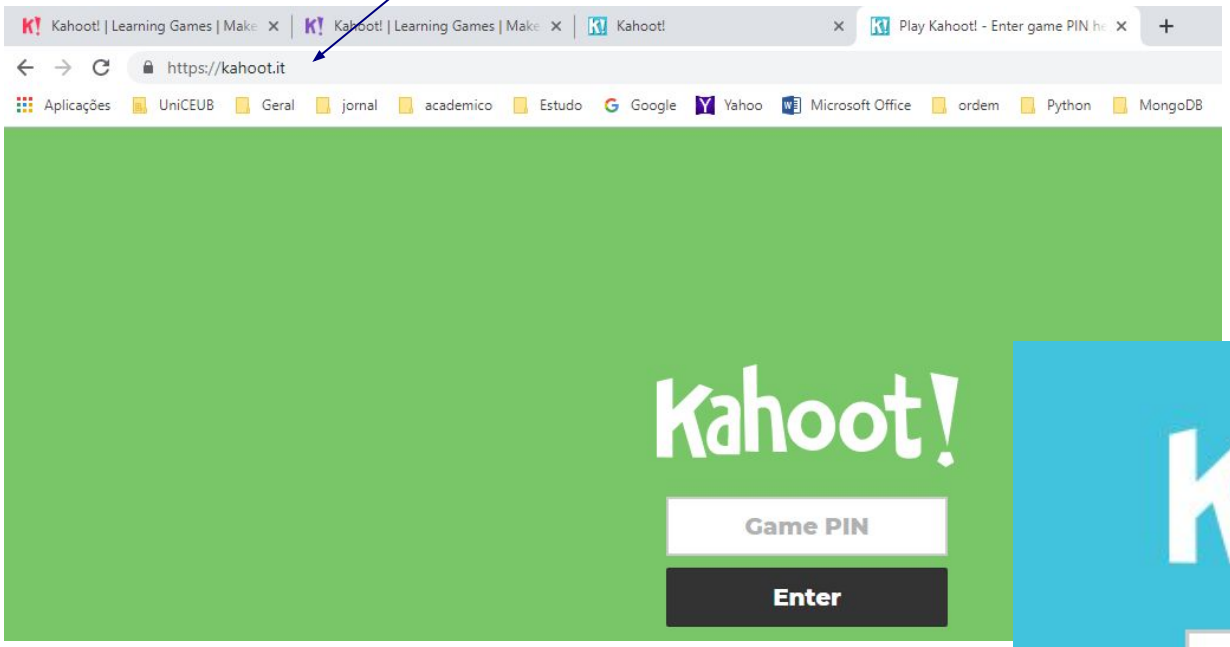
Índices –plano de execução

3- Quando usar um plano de execução
use o plano de execução sempre que escrever uma consulta! Assim você sempre entregará a melhor query (naquele momento).



Questionário

Questionário





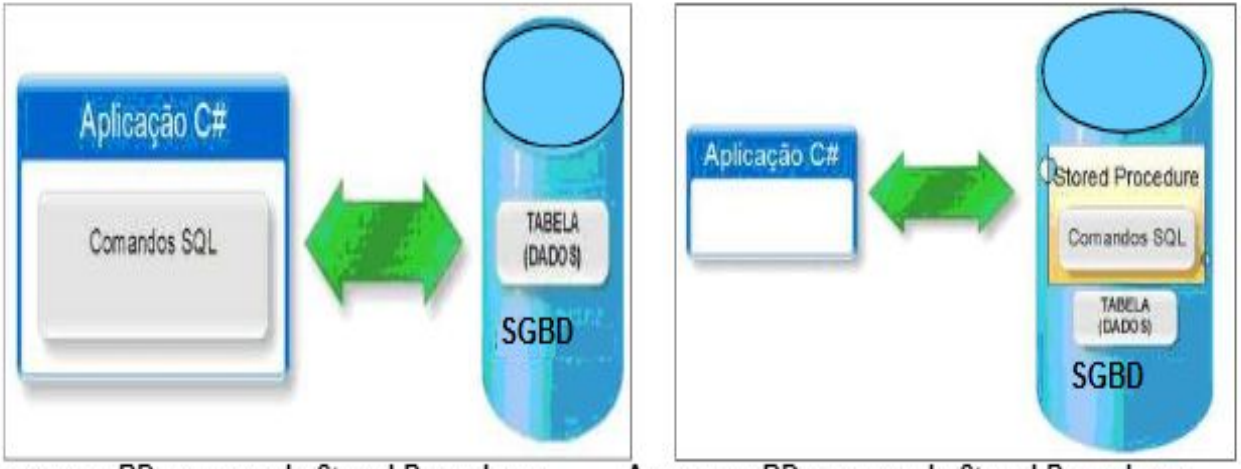
Nome + RA

O que é Stored Procedure?

O que é Stored Procedure?

Stored Procedure, que traduzido significa **Procedimento Armazenado**, é uma conjunto de comandos em SQL que podem ser executados de uma só vez.

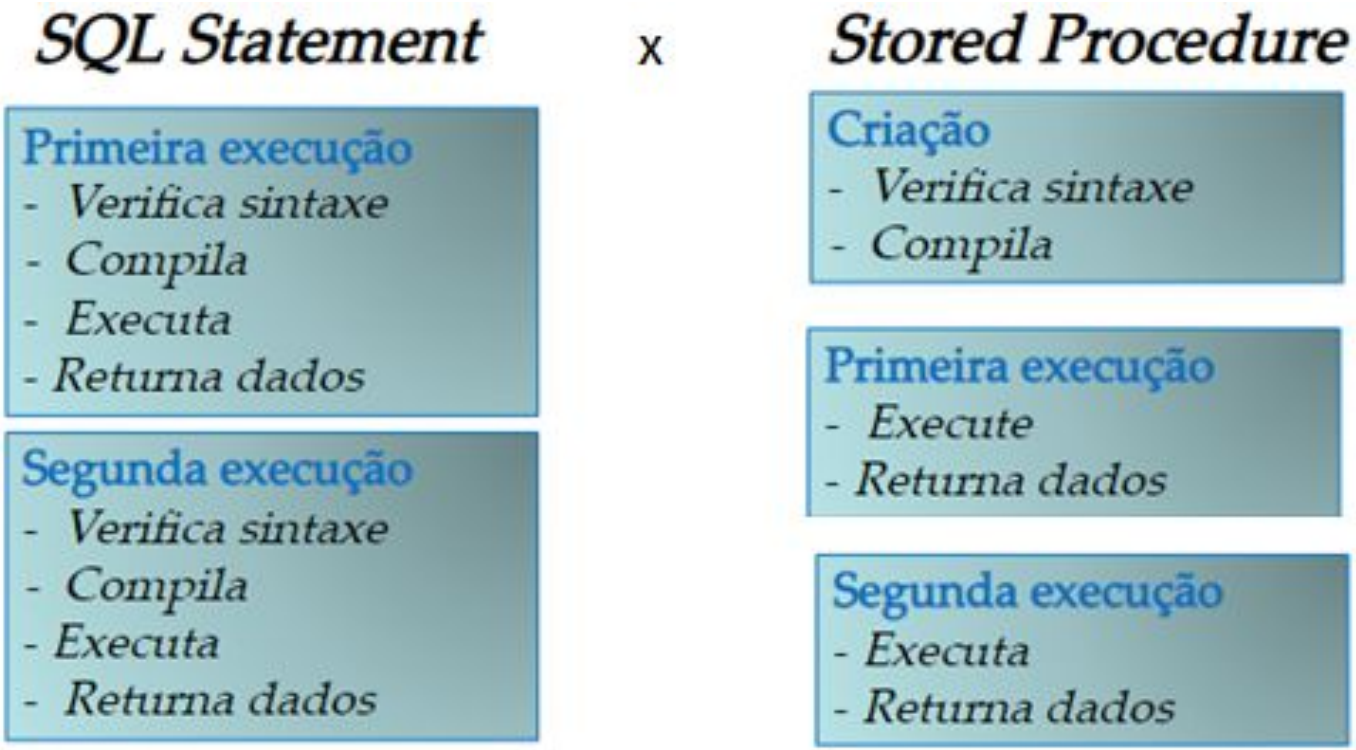
Ele armazena tarefas repetitivas e aceita parâmetros de entrada para que a tarefa seja efetuada de acordo com a necessidade individual.



Acesso ao BD sem uso de Stored Procedures

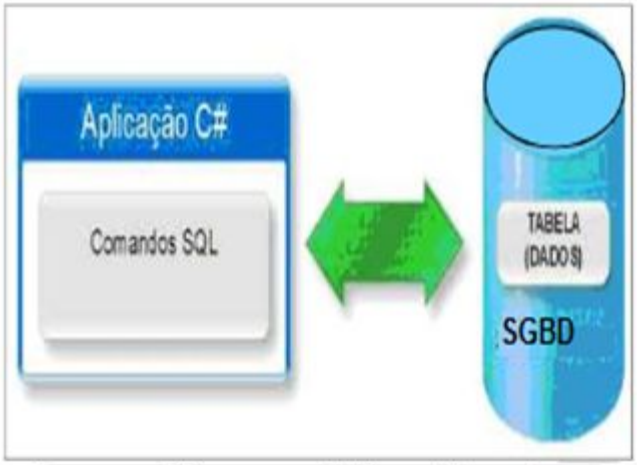
Acesso ao BD com uso de Stored Procedures

O que é Stored Procedure?

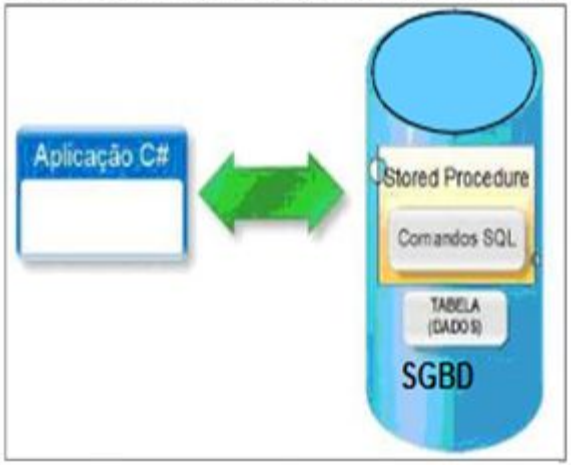


Vantagens da Stored Procedure

1. Facilitar a manutenção e a alteração das aplicações
2. Ocultar a complexidade de acesso ao BD
3. Poder receber parâmetros de entrada e retornar resultados
4. Reduzir o tráfego de rede gerado pela aplicação
5. Facilitar e centralizar o gerenciamento de permissões
6. Melhora a velocidade de execução.



Acesso ao BD sem uso de Stored Procedures



Acesso ao BD com uso de Stored Procedures

Delimitador Stored Procedure

Delimitador Stored Procedure

```
use bd_pedido_02;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_primeiro()
BEGIN
   select * from tb_cliente limit 1;
   select * from tb_pedido limit 1;
   select * from tb_veiculo limit 1;
   select * from tb_vendedor limit 1;

END$$

DELIMITER ;

call sp_primeiro();
```

Begin...End;

- São (contêineres) usados para delimitar blocos de comandos a serem executados pela stored procedure.
- Cada declaração aninhada possui um delimitador (;)
- Um bloco de Begin pode ser aninhado dentro de outros blocos.

Delimitador Stored Procedure

```
use bd_pedido_01;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_primeiro()
BEGIN
   select * from tb_cliente limit 1;
   select * from tb_pedido limit 1;
   select * from tb_veiculo limit 1;
   select * from tb_vendedor limit 1;

END$$

DELIMITER ;

call sp_primeiro();
```

DELIMITER para criar rotinas com vários comandos.

- Porém o **delimitador (;)** pode ser problemático pois, ao ser encontrado em um procedimento, finaliza imediatamente.

Stored Procedure sem Parâmetros

Stored Procedure sem parâmetros

-- criar uma sp_02 para:

-- listar o funcionario e o setor

-- listar o funcionario e o cargo

funcionario	setor
Ana Clara	Juridico
Patricia Azevedo	Enfermaria
Jose Maria	Informatica
Sonia Abrantes	Engenharia
Valdir Reinaldo	Administracao
Jose Alberto	Administracao

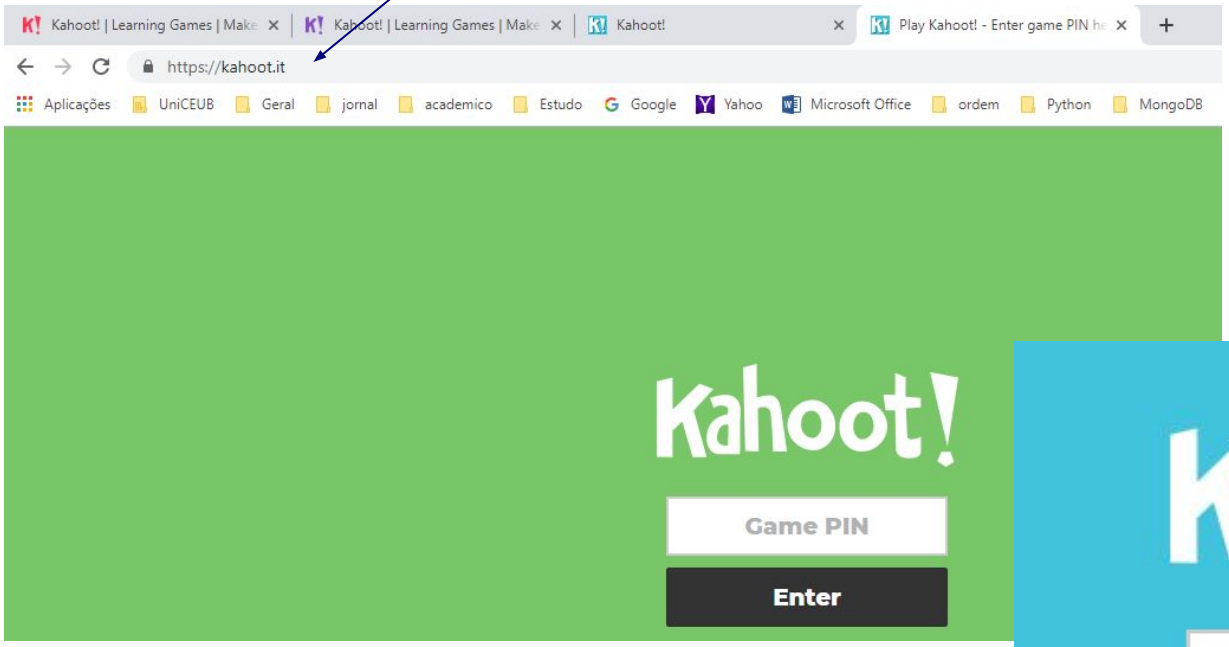
funcionario	cargo
Ana Clara	Enfermeiro(a)
Patricia Azevedo	Enfermeiro(a)
Jose Maria	Enfermeiro(a)
Sonia Abrantes	Enfermeiro(a)
Valdir Reinaldo	Administrador(a)
Jose Alberto	Administrador(a)

Stored Procedure sem parâmetros

```
-- criar um sp_03
-- listar os funcionarios em ordem alfabetica
```

Questionário

Questionário





Nome + RA

Exercício

Exercício

```
-- 1 –  select * from tb_genero where genero =  "Computacao";
-- Otimizar o indice
-- Lista o índice da tb_genero
-- Pesquisa o gênero = computação
    -- select * from tb_genero where genero =  "Computacao";

-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o gênero = computação
   -- select * from tb_genero where genero =  "Computacao";

-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

Exercício

```
-- 2 - exercicio  - Otimizar o indice
SELECT l.isbn, l.titulo, e.editora FROM tb_livro l
INNER JOIN tb_editora e
ON l.cd_editora = e.cd_editora
WHERE e.editora = 'novatec';


-- Lista o índice da tb_editora
-- Pesquisa o editora = 'novatec'
-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o editora = 'novatec'
-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

Exercício

```
-- 3 - Otimizar o indice
select * from tb_livro where titulo =  "Banco de dados";

-- Lista o índice da tb_livro
-- Pesquisa o titulo =  "Banco de dados"
-- Verificar o plano de execução
-- Gerar índice
-- Pesquisa o titulo =  "Banco de dados"
-- Verificar se melhorou ou não o índice
```

Agenda

1. **Revisão de DCL**
2. **Arquivo sequencial**
3. **Índices**
   a. Árvore B tree
   b. Índice Clusterizado
   c. Índice Não-Clusterizado
   d. Criando o Índice
   e. Plano de execução
   f. Questionário Kahoot
   g. Exercício
4. **O que é Stored Procedure?**
   a. Vantagens da Stored Procedure
   b. Delimitador Stored Procedure

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br